

Matemática I
Licenciatura em Engenharia Informática
1º Ano, 1º Semestre
Ano letivo 2025/2026

Séries Numéricas

Amílcar Oliveira

21 de janeiro 2026

ISLA Santarém - Instituto Politécnico

Sucessões - Conceito

$$u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \mapsto u_n,$$

onde u_n é o **termo geral** da sucessão.

Exemplos:

$$u_n = \frac{1}{n}, \quad u_n = (-1)^n, \quad u_n = \sqrt{n}.$$

Limite de uma sucessão

Diz-se que a sucessão (u_n) converge para $L \in \mathbb{R}$ se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } n \geq N \Rightarrow |u_n - L| < \varepsilon.$$

Escreve-se:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = L.$$

Se tal L não existir, a sucessão é dita **divergente**.

Tipos de sucessões

- **Convergente:** existe limite finito.

$$u_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

- **Divergente:** não existe limite finito.

$$u_n = n \rightarrow +\infty.$$

- **Oscilante:** não converge para um único valor.

$$u_n = (-1)^n.$$

- **Infinitamente grande:**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty \quad \text{ou} \quad -\infty.$$

Sucessões - Infinitamente grande positivo

No caso de uma sucessão de números naturais:

$$n \rightarrow u_n = n$$

1, 2, 3, 4, 5, ...

Imaginando agora um número bastante grande $100000^{1000000}$. Será possível encontrar o maior de todos os termos da sucessão? É claro que não!

Nestes casos, dizemos que uma sucessão $n \rightarrow u_n = n$ tende para $+\infty$ e escreve-se:

$$\lim u_n = +\infty \text{ ou } u_n \rightarrow +\infty.$$

Sucessões - Monotonia

Uma sucessão pode ser:

- Crescente: $u_{n+1} \geq u_n$
- Decrescente: $u_{n+1} \leq u_n$
- Estritamente crescente ou decrescente

Sucessões Limitadas

A monotonia, por si só, não garante convergência.

- Superiormente limitada: $\exists M$ tal que $u_n \leq M$
- Inferiormente limitada: $\exists m$ tal que $u_n \geq m$
- Limitada: limitada superior e inferiormente

Exemplo: $u_n = \sin n$ é limitada mas não é convergente.

Teorema da convergência monótona

Toda a sucessão monótona e limitada é convergente.

Operações com sucessões

Se $\lim u_n = a$ e $\lim v_n = b$, então:

$$\lim(u_n + v_n) = a + b,$$

$$\lim(u_n v_n) = ab,$$

$$\lim \frac{u_n}{v_n} = \frac{a}{b}, \quad b \neq 0.$$

Sucessões clássicas

$$u_n = \frac{1}{n^p} \rightarrow 0 \quad (p > 0),$$

$$u_n = a^n \rightarrow 0 \text{ se } |a| < 1,$$

$$\sqrt[n]{n} \rightarrow 1,$$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e.$$

Definições e generalidades

Ao tentarmos adicionar os termos de uma série infinita do tipo $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ obtemos uma expressão da forma

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

que é designada de série infinita (ou simplesmente série) sendo denotada em termos de simbologia por

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ ou } \sum a_n$$

Definições e generalidades

Faz sentido falar numa soma de infinitos termos? Por exemplo uma soma finita da série

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + n + \dots$$

é impossível de encontrar. As somas cumulativas serão

$$1, 3, 6, 10, 15, 21, \dots$$

sendo o n -ésimo termo $\frac{n(n+1)}{2}$, muito grande quando n aumenta muito.

Definições e generalidades

Noutros casos a situação já é diferente. Suponhamos a série

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$$

cujas somas cumulativas são

$$\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \frac{15}{16}, \frac{31}{32}, \frac{63}{64}, \dots, 1 - \frac{1}{2^n}$$

Ao fazermos as sucessivas somas parciais, parece razoável afirmar que a soma da série infinita é igual a 1, fazendo sentido afirmar

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots = 1$$

Definições e generalidades

Dada uma série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$, onde S_n denota a n -ésima soma parcial

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

Se a sequência $\{S_n\}$ for convergente e $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ existir como número real, então a série $\sum a_n$ é **convergente**, e escrevemos

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = S \text{ ou } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$$

O número S é designado de **soma da série**. Caso contrário, a série é **divergente**.

Série geométrica

A série geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \dots$, é **convergente** se $|r| < 1$ e a sua soma é

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1$$

Se $|r| > 1$, a série geométrica é **divergente**.

Exemplo

Encontre a soma da série geométrica $5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \dots$

R: Sabemos que o primeiro termo é $a = 5$ e a razão $r = \frac{-\frac{10}{3}}{5} = -\frac{2}{3}$.

Assim, $|r| = \frac{2}{3} < 1$, logo de acordo com a definição anterior a série é convergente, e, a sua soma é

$$5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \dots = \frac{5}{1 - (-\frac{2}{3})} = \frac{5}{\frac{1}{3}} = 3$$

Teorema

Se a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ for convergente, então $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Critério para a divergência

Se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ não existir ou se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, então a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é divergente.

Teorema

Se $\sum a_n$ e $\sum b_n$ forem séries convergentes, então também o serão as séries $\sum ca_n$ (onde c é uma constante), $\sum(a_n + b_n)$ e $\sum(a_n - b_n)$, e

- (i) $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- (ii) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$
- (iii) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^{\infty} b_n$

Critério do Integral

Seja f uma função contínua, positiva e decrescente no intervalo $[1, \infty[$ e seja $a_n = f(n)$. Nesse caso, a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é convergente se e só se o integral impróprio $\int_1^{\infty} f(x)dx$ for convergente, ou seja

- Se $\int_1^{\infty} f(x)dx$ for convergente, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é convergente.
- Se $\int_1^{\infty} f(x)dx$ for divergente, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é divergente.

Crítério do Integral - Exemplo de aplicação

Teste a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ para convergência ou divergência.

R: A função $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ é contínua, positiva e decrescente em $[1, \infty[$ e dessa forma estamos nas condições de utilizar o critério do integral:

$$\begin{aligned}\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x^2+1} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \arctg x \Big|_1^t = \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\arctg t - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

Então, $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2+1}$ é integral convergente, pelo que pelo Critério do Integral, a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ é convergente.

Séries e Convergência - Convergência absoluta

Definição 1 : Uma série $\sum a_n$ diz-se absolutamente convergente se a série de valores absolutos $\sum |a_n|$ for convergente.

Séries e Convergência - Convergência absoluta

Definição 2 : Uma série $\sum a_n$ diz-se condicionalmente convergente se for convergente mas não for absolutamente convergente.

Séries e Convergência - Convergência absoluta

Teorema : Se uma série $\sum a_n$ for absolutamente convergente, então ela é convergente.

O Teste da Razão

- Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L < 1$, a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é absolutamente convergente (e logo convergente).
- Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L > 1$, ou $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \infty$, então a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é divergente.

O Teste da Raiz

- Se $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = L < 1$, a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é absolutamente convergente (e logo convergente).
- Se $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = L > 1$, ou $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$, então a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é divergente.

Comparação de Séries - Testes de comparação

Suponhamos que $\sum a_n$ e $\sum b_n$ são séries com termos positivos.

- Se $\sum b_n$ for convergente e $a_n \leq b_n$ para todo o n , então $\sum a_n$ também é convergente.
- Se $\sum b_n$ for divergente e $a_n \geq b_n$ para todo o n , então $\sum a_n$ também é divergente.

Comparação de Séries - Testes de comparação do limite

Suponhamos que $\sum a_n$ e $\sum b_n$ são séries com termos positivos. Se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$$

onde c é um número e $c > 0$, então ambas as séries convergem ou ambas as séries divergem.

Séries Alternadas

Uma série alternada é uma série cujos termos são alternadamente positivos e negativos.

Exemplos:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

$$-\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{4}{5} - \frac{5}{6} + \frac{6}{7} - \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n+1}$$

Teste da Série Alternada

O teste seguinte permite concluir que se uma série alternada tende para 0 em valor absoluto, então a série converge.

Se a série alternada

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + b_5 - b_6 + \dots \quad b_n > 0$$

satisfizer

$$(i) b_{n+1} \leq b_n \text{ para todo o } n$$

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

então a série é convergente.

Teste da Série Alternada - Exemplo de aplicação

A série harmónica alternada

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

satisfaz

$$\begin{aligned} (i) & b_{n+1} \leq b_n \text{ uma vez que } \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} \\ (ii) & \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \end{aligned}$$

logo, pelo teste da série alternada a série é convergente.

Prova de exame Matemática I - 2025/26

- Estrutura: 5 grupos de questões com alíneas, sendo um dos grupos com questões de escolha múltipla;
- A prova é cotada para 20 valores, sendo que cada grupo tem a cotação de 4 valores;
- Formulário é fornecido conjuntamente com a prova;
- Não é permitida a utilização de calculadora;
- Duração da prova: 2h30min;
- Critérios de avaliação: Na avaliação da prova serão tidos em consideração os seguintes critérios: **correção científica das respostas; capacidade de escrever clara, objetiva e corretamente; capacidade de estruturar logicamente as respostas; capacidade de desenvolver e de apresentar os cálculos e o raciocínio matemático corretos, utilizando notação apropriada.**